

A background network diagram consisting of a complex web of thin, light gray lines connecting various colored dots. The dots are in shades of blue, green, yellow, orange, red, purple, and gray, scattered across the white background. At the bottom of the image, there is a horizontal bar composed of several colored segments: green, black, blue, purple, red, orange, and yellow.

UADE

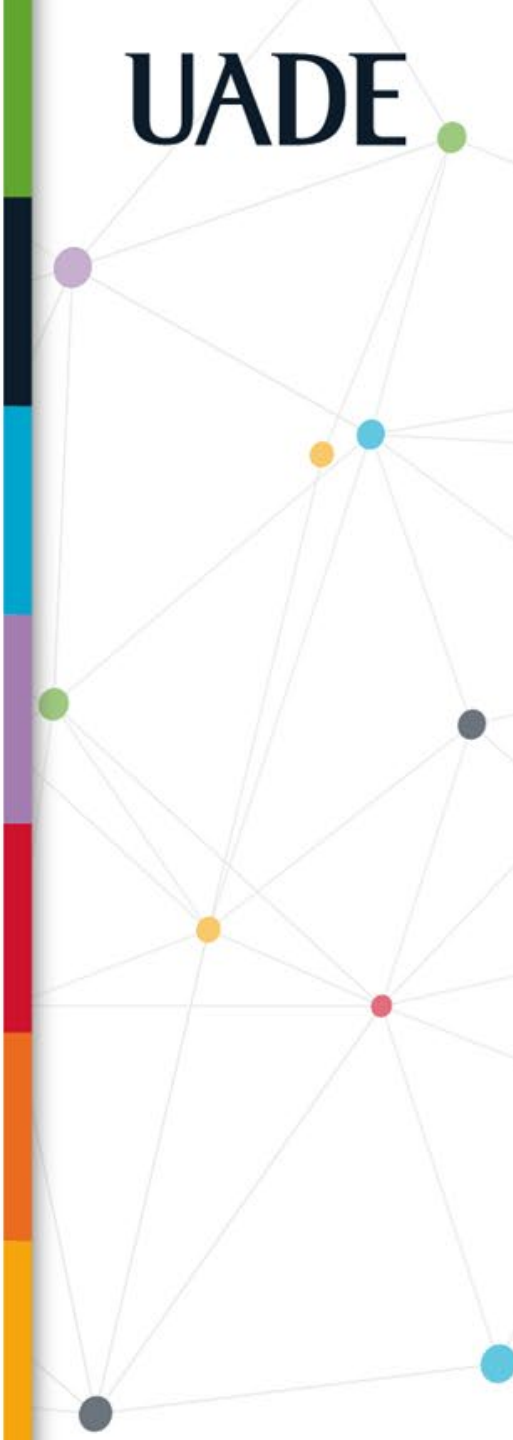
Exposición de experto

A decorative horizontal bar with segments of different colors (green, black, blue, purple, red, orange, yellow) is located below the title.

Temas a desarrollar

- Redes virtuales
- Descripción de VLANS
- Etiquetado
- Tipos de VLANS
- Asignación de VLAN
- Troncales

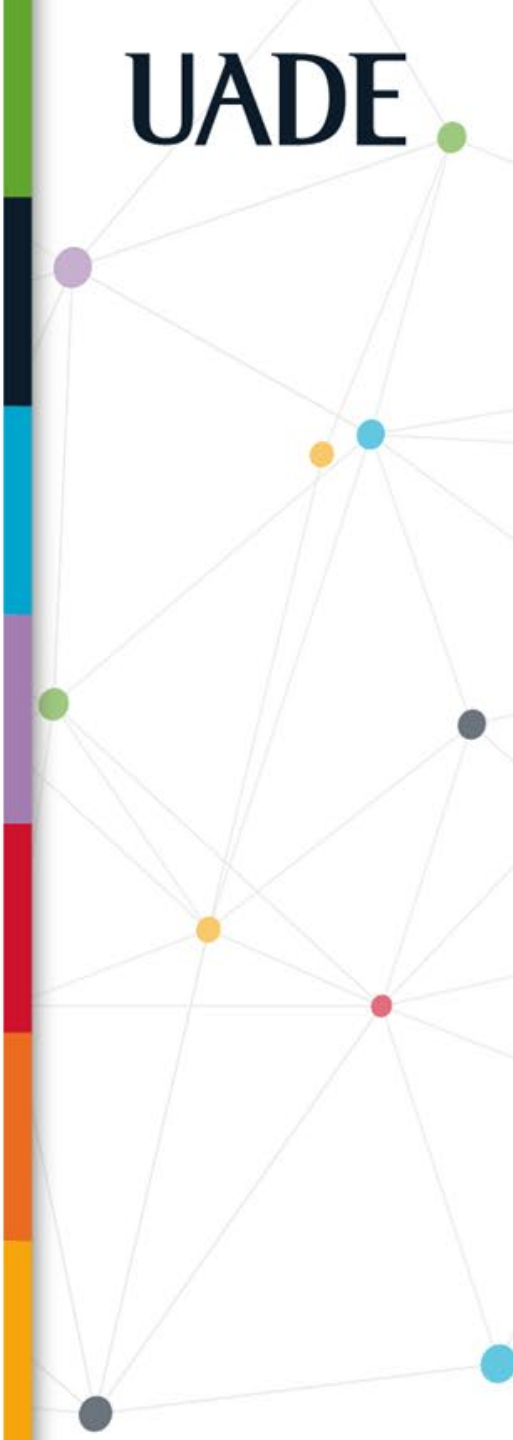
UADE



Redes virtuales

Introducción

- Se puede establecer una red de área local virtual (VLAN) en un *switch* de capa 2 para disminuir el tamaño de los dominios de difusión, al igual que los dispositivos de capa 3.
- Las VLAN se integran en el diseño de la red para apoyar los objetivos de la organización.
- Aunque se utilizan principalmente en redes LAN conmutadas, las implementaciones actuales permiten que las VLAN también abarquen redes MAN y WAN.



Para qué VLANs

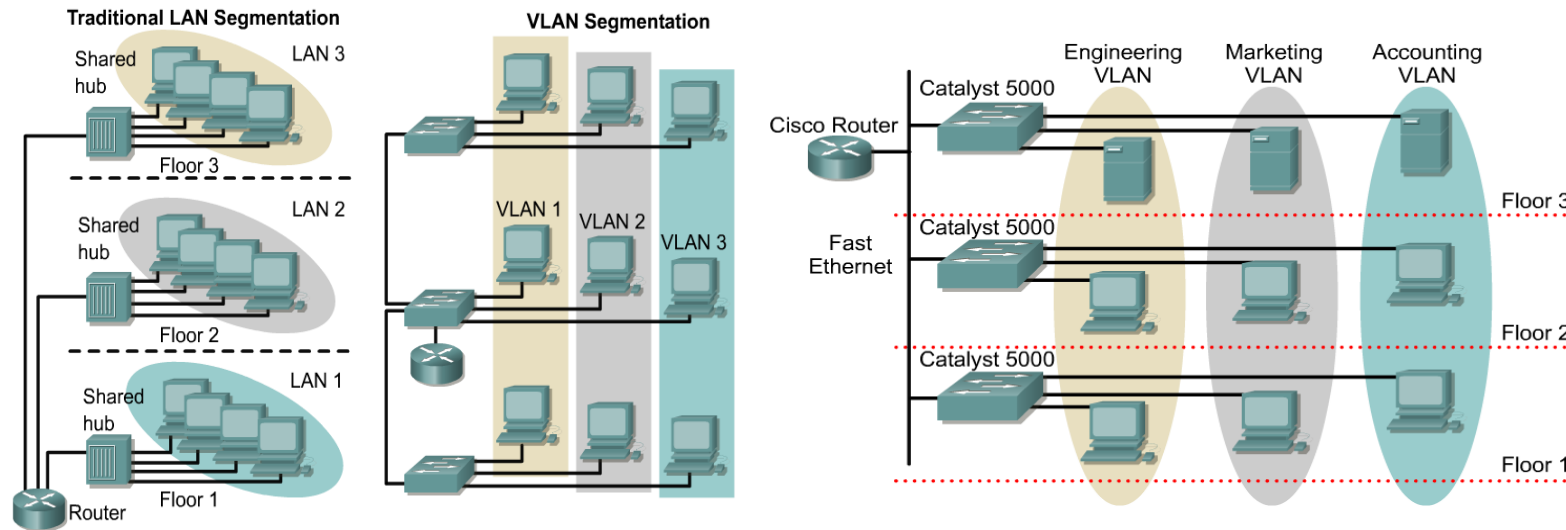
- Permite definir redes locales con computadoras ubicadas en diferentes redes locales físicas.
- Permite la separación de dominios de difusión.
- Adaptación a diferentes estructuras organizacionales.
- Reducir la contención por el uso de la red.
- Permite balancear la carga de la red.
- Facilita agregar y cambiar de lugar las computadoras, reduciendo costos de administración.
- Ayuda a implantar políticas de seguridad.
- Permite reubicar servidores en lugares físicamente apropiados.



Descripción de VLANs



Introducción a las VLAN

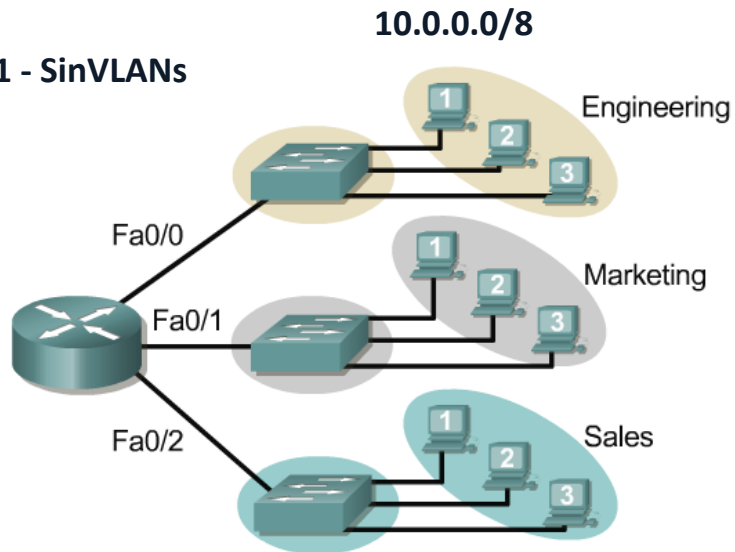


https://cursos.clavijero.edu.mx/cursos/069_ciii/modulo4/contenidos/tema4.1.1.html?opc=0

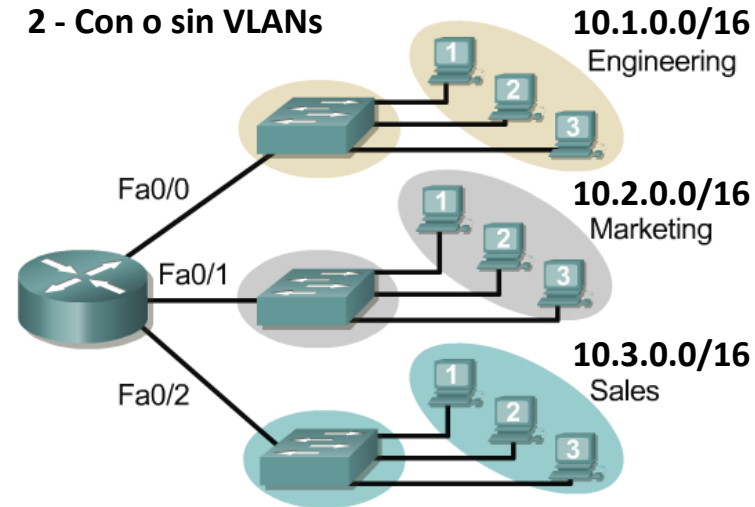
- Las VLAN proveen segmentación basada en dominios de *broadcast*.
- Las VLANs segmentan lógicamente una red conmutada en base a determinadas funciones.
- Todas las estaciones de trabajo y servidores pertenecen a un grupo de trabajo en particular y comparten la misma VLAN sin tener en cuenta la conexión física o ubicación.

Dominios de broadcast con VLANs y routers

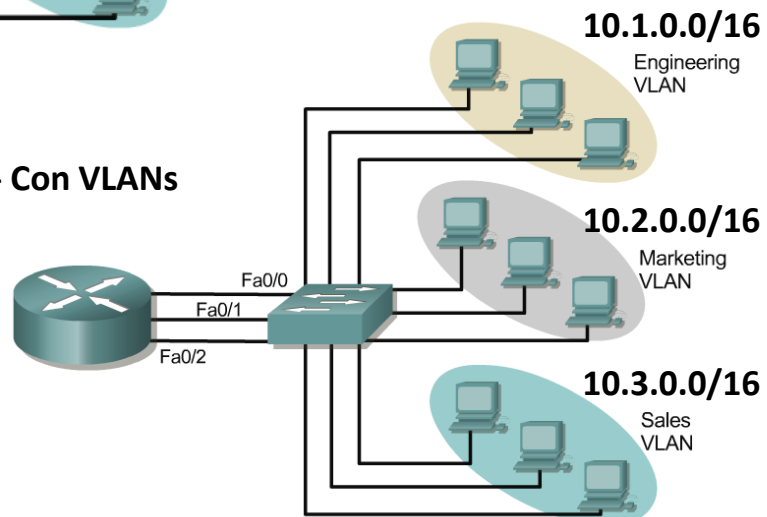
1 - Sin VLANs



2 - Con o sin VLANs



3 - Con VLANs



Beneficios de las VLANS

Seguridad

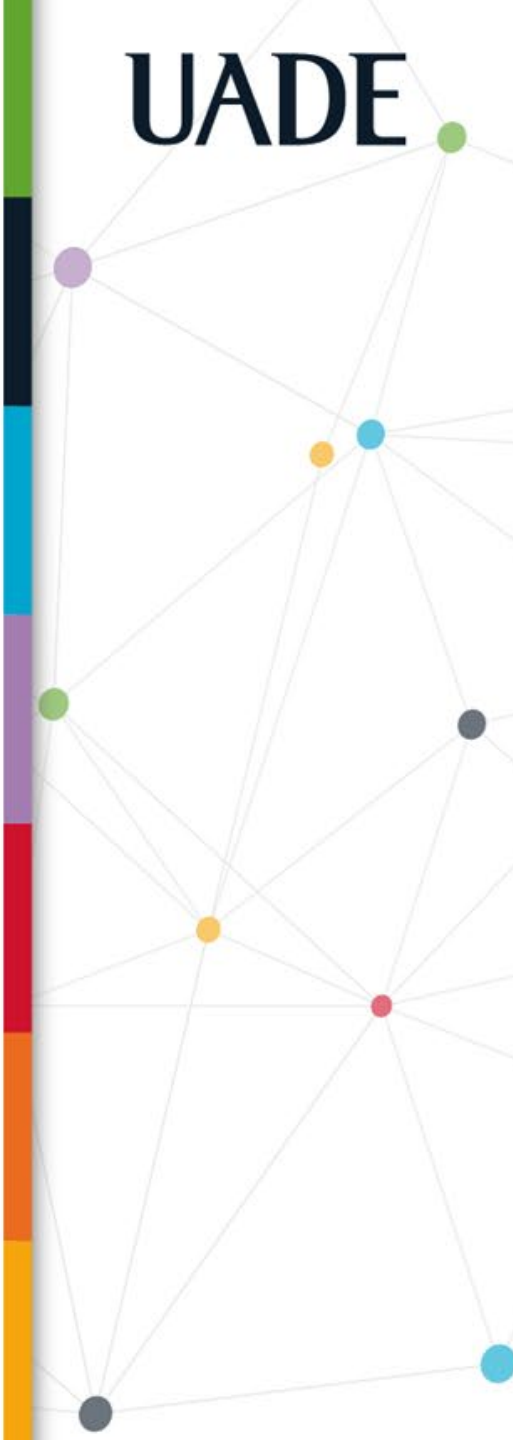
Reducción de costos

Mejor rendimiento

Reduce el tamaño de los dominios de *broadcast*

Mejora la eficiencia del personal de TI

Protección y administración de aplicaciones más simple

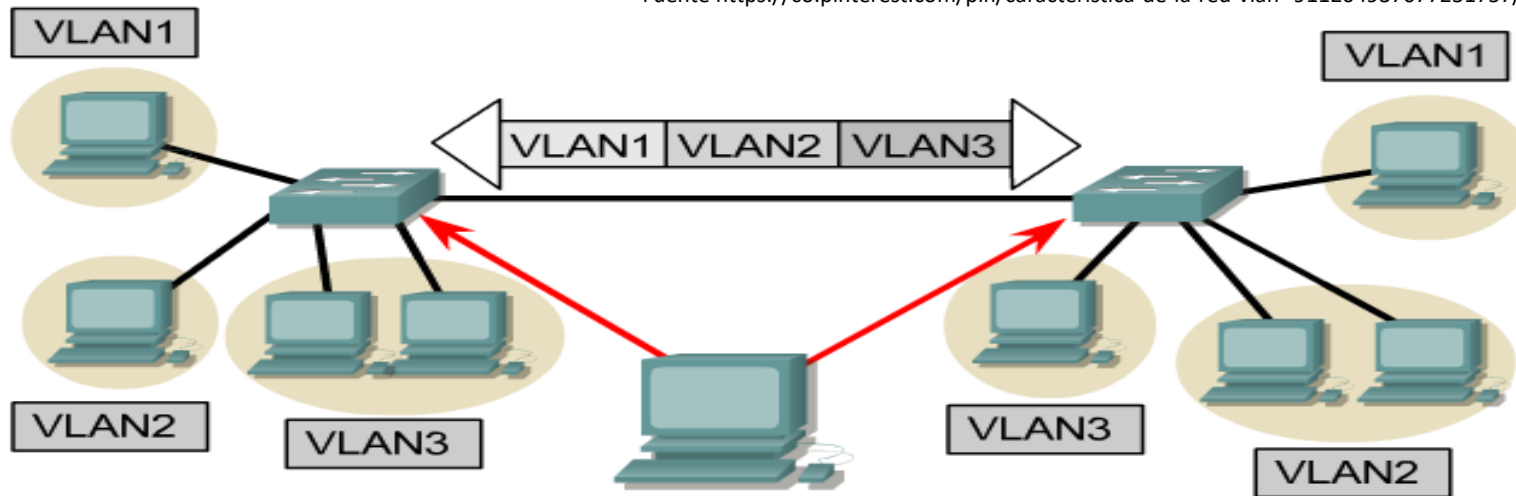


Etiquetado

A horizontal bar with six colored segments: green, black, blue, purple, red, and orange.

VLAN - etiquetado

Fuente <https://co.pinterest.com/pin/caracteristica-de-la-red-vlan--911204937077251757/>

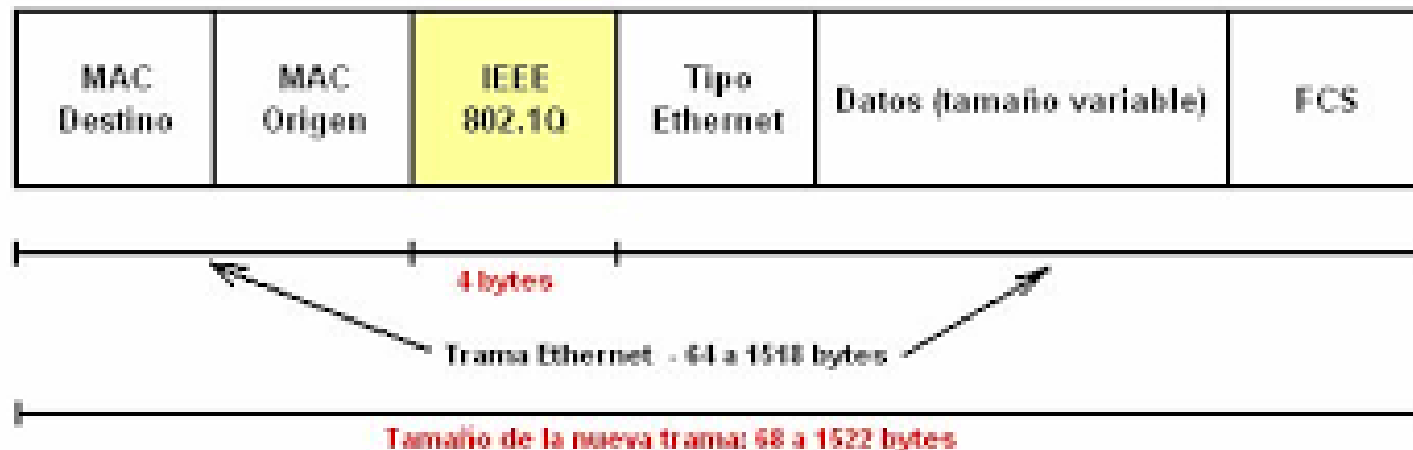


- Se utiliza cuando un enlace necesita transportar tráfico perteneciente a más de una VLAN.
 - *Trunk links*
- A cada paquete que ingresa por un puerto se le agrega un encabezado que contiene la información referente a la VLAN a la cual pertenece.
- El paquete es reenviado según la identificación de VLAN y la dirección MAC.
- Este encabezado es removido del paquete cuando alcanza el dispositivo destino y enviado al dispositivo conectado.
- *VLAN trunking.*

Detalles del campo de etiqueta de la VLAN

Consta de un campo de tipo, un campo de prioridad, un campo de identificador de formato canónico y un campo de ID de la VLAN:

ESTRUCTURA DE LA TRAMA IEEE 802.1Q



Tipos de VLANs



Tipos de VLANs

VLAN de datos

VLAN por defecto

VLAN nativa

VLAN de administración

VLAN de voz

UADE



Vlan de datos

Es una VLAN configurada para transportar tráfico generado por usuarios.



Una VLAN que transporta tráfico de administración o de voz no sería una VLAN de datos.



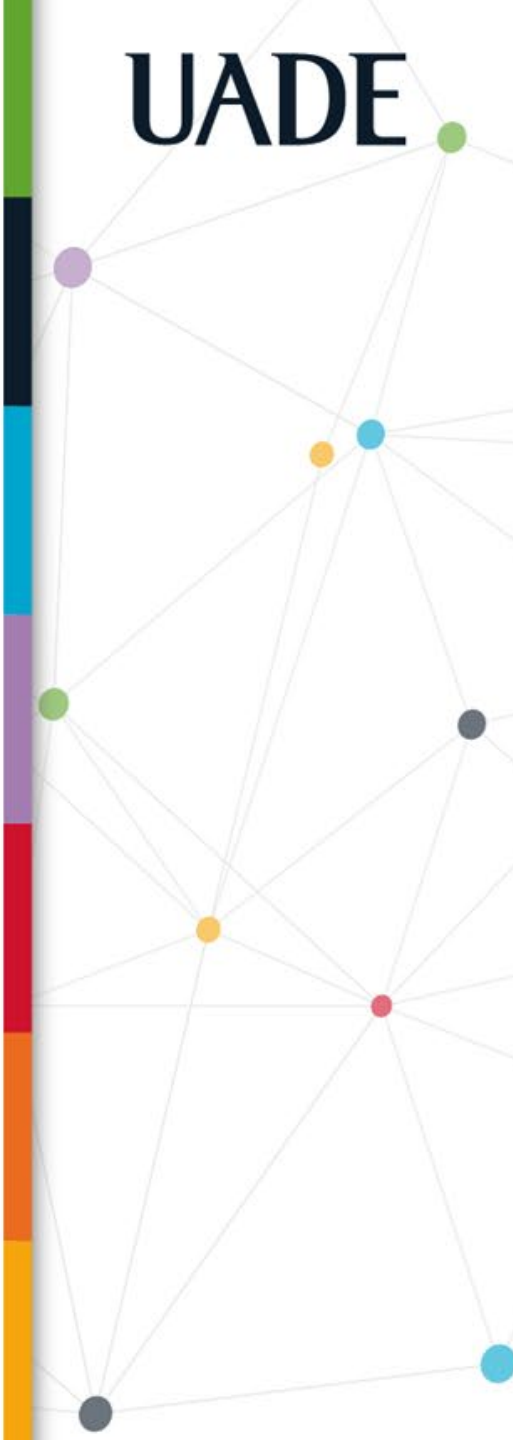
Es una práctica común separar el tráfico de voz y de administración del tráfico de datos.



A veces a una VLAN de datos se la denomina VLAN de usuario.



Se usan para dividir la red en grupos de usuarios o dispositivos



Asignación de VLAN



VLAN de rango normal

- Se utiliza en redes de pequeños y medianos negocios y empresas.
- Se identifica mediante un ID de VLAN entre 1 y 1005.
- Los ID de 1002 a 1005 se reservan para las VLAN Token Ring y FDDI.
- Los ID 1 y 1002 a 1005 se crean automáticamente y no se pueden eliminar.
- Las configuraciones se almacenan en un archivo de base de datos de VLAN, denominado vlan.Dat.
- El archivo vlan.Dat se encuentra en la memoria *flash* del *switch*.



Vlan de rango normal

Posibilita a los proveedores de servicios que amplíen sus infraestructuras a una cantidad de clientes mayor.

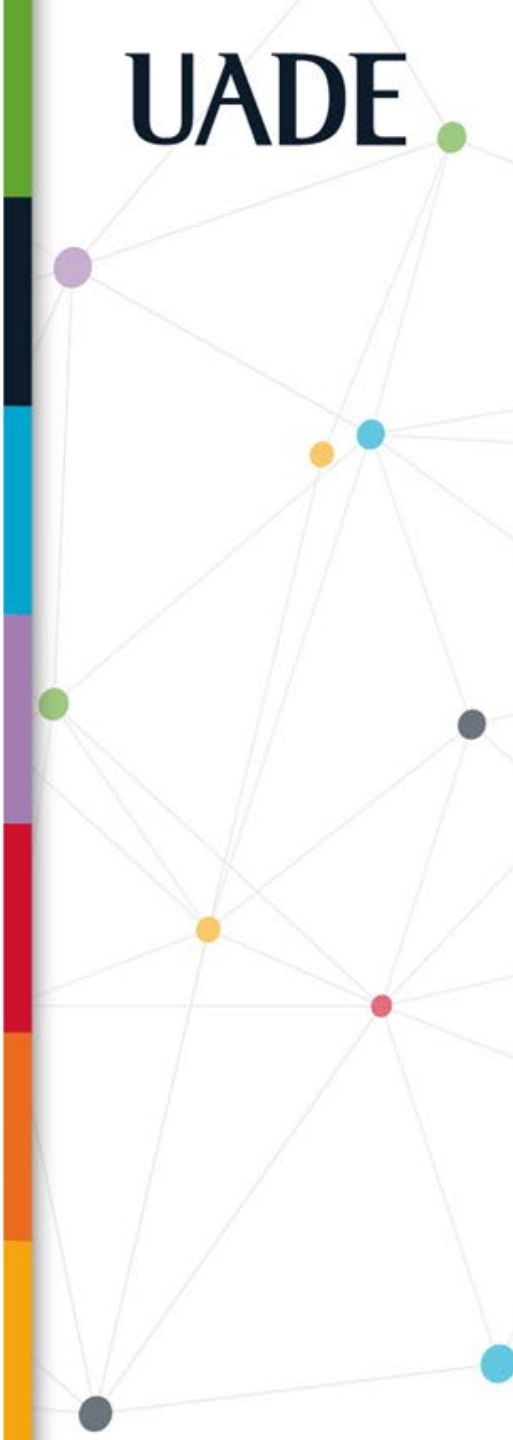
Algunas empresas globales podrían ser lo suficientemente grandes como para necesitar los ID de las VLAN de rango extendido.

Se identifican mediante un ID de VLAN entre 1006 y 4094.

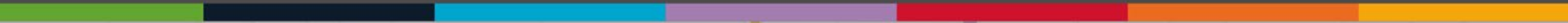
Las configuraciones no se escriben en el archivo vlan.dat.

Admiten menos características de VLAN que las VLAN de rango normal.

Se guardan en el archivo de configuración en ejecución de manera predeterminada.



Troncales



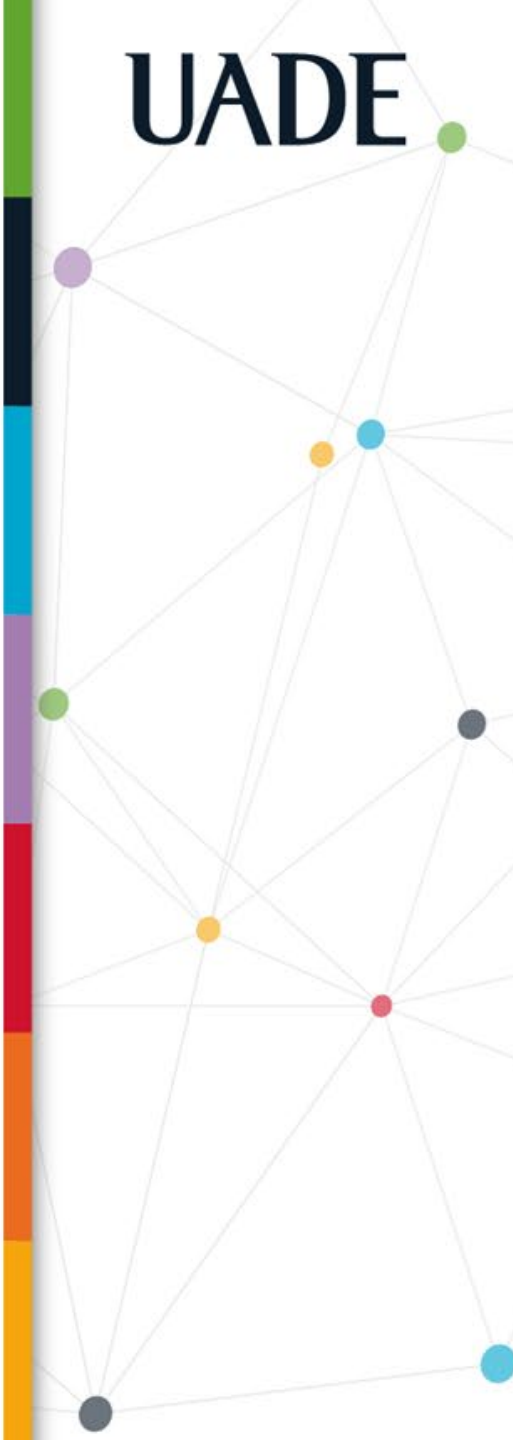
Introducción

- Un enlace troncal es un enlace punto a punto entre dos dispositivos de red que lleva más de una VLAN.
- Un enlace troncal de VLAN amplía las VLAN a través de toda la red.
- Usualmente establecido entre *switch* para que dispositivos de la misma VLAN se puedan comunicar, aún si están conectados a diferentes *switches*.
- Las VLAN no serían muy útiles sin los enlaces troncales de VLAN.



Problemas comunes con enlaces troncales

- Se deben a una configuración incorrecta.
- Los tipos más comunes son:
 - Falta de concordancia de la VLAN nativa.
 - Falta de concordancia del modo de enlace trunca.
 - VLAN permitidas en enlaces troncales.
- Si se detecta un problema de enlace troncal, se recomienda, según las pautas de prácticas recomendadas, resolver los problemas en el orden anterior.

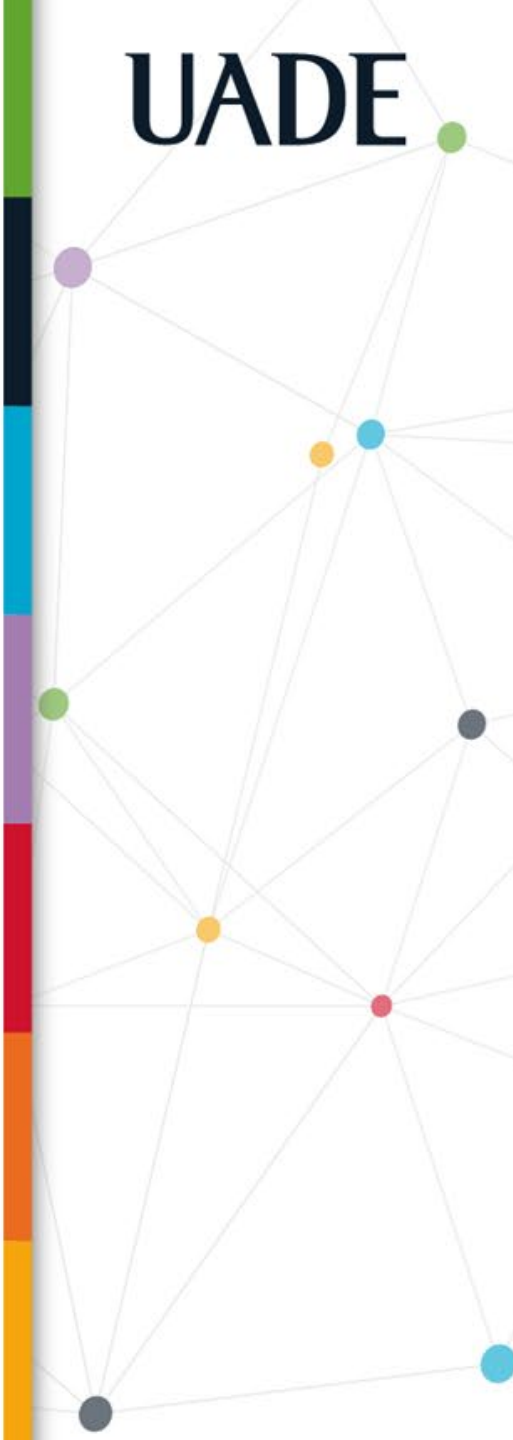


Síntesis

A horizontal bar composed of several colored segments: green, black, blue, purple, red, orange, and yellow.

Síntesis

- Una VLAN (*Virtual Local Area Network*) es una red virtual dentro de una red física. Consiste en dividir la red física en varias redes lógicas separadas, incluso si están conectados al mismo *switch*.
- Las VLANs proveen segmentación basados en dominios de *broadcast*, es decir que los mensajes no llegan a todos los dispositivos en un mismo *switch*, sino que llega sólo a aquellos dispositivos que se encuentran dentro de la misma VLAN. Esto evita congestiones de la red.
- Existen diferentes tipos de VLAN, dentro de las que se encuentran: de datos, por defecto, nativa, de administración y de voz.
- Dentro de la arquitectura de VLAN, un enlace troncal es una conexión entre *switches* que permite el tráfico de múltiples VLANs al mismo tiempo.



Bibliografía utilizada para este recurso



Comer, Douglas E. Capítulo 17.
Redes de computadoras e internet. México, D.F.: Pearson,
2015. ISBN:
9786073233248

¡Muchas gracias!

A horizontal bar with a gradient of colors: green, black, blue, purple, red, orange, and yellow.